```
================================================================================
  SONDA ESP32 + Raspberry Pi Zero W  --  GUIA DE SOLDAGEM (5 fios)
  firmware: sonda_i2c  |  2026-08-01  |  niveis 3,3V dos 2 lados (sem shifter)
================================================================================

  OS 5 FIOS  (I2C = telemetria ; UART = terminal)

     ESP32                                  Raspberry Pi Zero W
   +----------+                           +----------------------+
   |  GPIO21  |---- SDA  (NAO cruza) ------|  pino 3   (SDA)      |
   |  GPIO22  |---- SCL  (NAO cruza) ------|  pino 5   (SCL)      |
   |  GPIO17  |==== TX  >>> CRUZA >>> =====|  pino 10  (RXD)      |
   |  GPIO16  |==== RX  <<< CRUZA <<< =====|  pino 8   (TXD)      |
   |   GND    |---- GND ------------------ |  pino 6   (GND)      |
   +----------+                           +----------------------+

   REGRA:  I2C nao cruza (SDA<->SDA, SCL<->SCL)
           UART cruza    (TX->RX dos dois lados)
           GND comum e OBRIGATORIO (referencia dos 2 barramentos)

  ------------------------------------------------------------------------------
  TABELA RESUMO

    #  | funcao        | ESP32        | Pi (pino fisico)   | cruza?
   ----+---------------+--------------+--------------------+-------
    1  | I2C dados SDA | GPIO21       | 3                  | nao
    2  | I2C clock SCL | GPIO22       | 5                  | nao
    3  | UART ESP->Pi  | GPIO17 (TX2) | 10 (RXD)           | SIM
    4  | UART Pi->ESP  | GPIO16 (RX2) | 8  (TXD)           | SIM
    5  | terra comum   | GND          | 6                  | -
```

```
================================================================================
  RASPBERRY PI ZERO W  --  header de 40 pinos
================================================================================

  Orientacao: conector de 40 pinos no topo, com o slot do cartao/USB
  apontando para BAIXO.  Pino 1 = canto superior ESQUERDO.

     3V3  ( 1) ( 2)  5V      <== [opc] 5V p/ VIN do ESP
   GPIO2  ( 3) ( 4)  5V          (SDA)   *** USADO: fio 1
   GPIO3  ( 5) ( 6)  GND     <== (SCL)   *** USADO: fio 2   /   GND fio 5
   GPIO4  ( 7) ( 8)  GPIO14      (TXD)   *** USADO: fio 4  (Pi TX -> ESP RX)
     GND  ( 9) (10)  GPIO15      (RXD)   *** USADO: fio 3  (Pi RX <- ESP TX)
  GPIO17 (11) (12)  GPIO18
  GPIO27 (13) (14)  GND
  GPIO22 (15) (16)  GPIO23
     3V3 (17) (18)  GPIO24
  GPIO10 (19) (20)  GND
   ....           (pinos 21..40 NAO usados neste projeto)

  PINOS QUE VOCE SOLDA NO PI:   2(ou nao) , 3 , 5 , 6 , 8 , 10

  ------------------------------------------------------------------------
  CONFERENCIA RAPIDA (decore os 3 de baixo):
     pino 3  = SDA   -> ESP GPIO21
     pino 5  = SCL   -> ESP GPIO22
     pino 6  = GND   -> ESP GND
     pino 8  = TXD   -> ESP GPIO16 (RX)   [cruza]
     pino 10 = RXD   -> ESP GPIO17 (TX)   [cruza]
```

```
================================================================================
  ESP32  --  bateria + LED RGB
================================================================================

  BATERIA (1 celula LiPo)  --  o ESP so LE a tensao, NAO se alimenta dela

     B+ da celula ---[ 100k ]---+---[ 100k ]--- GND
                                |
                             GPIO34   (ADC1, le com o radio ligado)

     GND da celula ------------ GND do ESP   (comum)

     * divisor por 2: 4,2V da celula -> ~2,1V no pino (seguro p/ o ADC)
     * use carregador COM protecao (LiPo pouch nao perdoa sobre-descarga)


  LED RGB de 4 pinos (STATUS)  --  CADA cor com resistor 220-330 ohm

       R (perna) ---[ 330 ]--- GPIO25
       G (perna) ---[ 330 ]--- GPIO26
       B (perna) ---[ 330 ]--- GPIO27
       comum ------------------ GND        (catodo comum = padrao do codigo)

     +-------------------------------------------------------------------+
     | NUNCA ligue a cor direto no GPIO sem resistor (queima o LED e     |
     | forca o pino). Azul/verde ficam um pouco mais fracos: normal.     |
     +-------------------------------------------------------------------+

     Se o comum do seu LED for o de +3,3V (anodo comum), as cores saem
     INVERTIDAS.  Nesse caso me avise: troco COMMON_ANODE=true e regravo.
```

```
================================================================================
  ALIMENTACAO, STATUS DO LED e ACESSO AO SERIAL
================================================================================

  ALIMENTACAO  (escolha UMA)
     [A] cada placa no seu proprio cabo USB          <== mais seguro
     [B] Pi 5V (pino 2) ---> ESP VIN/5V              (uma fonte so)
         NUNCA 3V3<->3V3   |   NUNCA 5V em um GPIO


  O QUE O LED RGB INDICA
     azul respirando .... ligado, mas o Pi ainda nao esta lendo
     verde ............... Pi puxando telemetria por I2C (tudo ok)
     roxo ................ escaneando WiFi / BLE
     ambar ............... bateria baixa (carregar)
     vermelho piscando .. bateria critica


  ACESSAR O TERMINAL AGORA (sem o Pi, so pela USB)
     - abra a COM3 a 115200 (Serial Monitor do Arduino IDE, ou PuTTY)
     - comandos:  help   bat   wifi   ble   scan   sis   reboot
     - o mesmo terminal aparece depois na pagina /terminal do Pi


  CHECKLIST DE BRING-UP (depois de soldar)
     [ ] ESP no USB: 'bat' e 'wifi' respondem no terminal
     [ ] LED em verde quando o Pi comeca a ler (senao azul)
     [ ] no Pi:  i2cdetect -y 1   mostra  0x08
     [ ] painel do Pi em /  mostra bateria + scans
     [ ] /terminal do Pi: 'help' responde
================================================================================
```